設備工事 統合管理
Volume 1 操作マニュアル



工事アプリを開く

QRは起動用URLのみ。認証情報は含みません。

2026年11月5日版／対象：非公開資料庫対応版（本番反映25baad9を基準）

配信対象：本書と今回のExcel XML修正は作成・検証済み。2026年11月5日に利用者の本番反映承認を受領。端末別の実機確認状況は本文に記載。

「完全版」は現時点の提供機能・制限・保全手順をまとめた意味です。未実装機能や全端末互換性を保証するものではありません。

目次

1. アプリを開く・ホーム画面へ追加する

2. 二段階のログインと利用者の区別

3. 新規工事と日々の作業

4. 資料から候補を作る

5. 候補を確認し採用する

6. 確認済みExcelを作成する

7. 提出書類・写真・電子黒板

8. 端末間共有

9. 非公開資料庫

10. バックアップと復元

11. オフラインの範囲

12. セキュリティと困ったとき

13. 現時点の受入結果

14. 業者向けに提出状況だけを共有する

1. アプリを開く・ホーム画面へ追加する

利用URL：https://omuta-construction-editor.pages.dev/

付属のQRコードはこのHTTPS URLだけを含みます。ログイン情報や共有権限は含みません。

iPad：SafariでURLを開く→共有ボタン→「ホーム画面に追加」。これは起動用のショートカットです。ホーム画面追加だけで完全オフラインアプリにはなりません。

PC：Chrome／EdgeでURLを開き、ブックマークに登録します。ブラウザの「ショートカットを作成」も利用できます。

スマホ：現行の閲覧専用画面はアプリ内「端末間共有」→「スマホ用の提出状況画面を開く」。積算編集・正式ExcelはPCを基本運用とします。

アプリ内「Volume 1｜使い方」の旧ダウンロード案内がある場合も、通常運用は上記URLを優先します。保管用ZIPは入力データや認証設定を含みません。

初回アクセスには通信とCloudflare Accessの許可が必要です。組織のネットワークで遮断される場合は管理者に相談し、制限を回避しません。

2. 二段階のログインと利用者の区別

CloudflareのGoogleログインはアプリへの入口です。

工事・資料庫の権限はアプリ内「端末間共有」のSupabaseアカウントで判定します。

Googleアカウントを変えただけではアプリ用アカウントを切り替えたことになりません。

「端末間共有」→「ログイン中」を確認します。

切替は「ログアウト」→別のアプリ用メールとパスワード→「ログイン」。

パスワード自動入力が元の利用者を選んでいないか確認してください。

新しい利用者は工事0件から開始します。旧データの引き継ぎ・バックアップ復元は、そのデータの所有者が行う操作です。他人のJSONを新規利用者へ配らないでください。

管理者は原本資料を保管・提案・許可します。一般編集者は自分の工事と許可された提案を扱います。閲覧者は許可された提出状況を閲覧します。

利用者の登録はSupabase Authenticationで行い、shared_accountsでeditor/viewerを設定します。

資料庫管理者は別の明示登録です。

一般利用者を資料庫管理者にしないでください。

3. 新規工事と日々の作業

「工事台帳」→「新規工事を作成」→工事件名を入力。上部の工事選択を常に確認します。

「予算・積算・設計」→「工期・計算条件を入力」で工事件名・年度・工期・算定条件等を確認し保存します。既存工事の条件変更は最終確認を解除する場合があります。

工事件名の変更もこの画面で行います。名称だけ変更する場合は、他の数値・算定条件を変更しません。

工事ダッシュボードは選択中の工事だけの状態を表示します。確認待ち0件でも、工期・共通費・契約・添付内容まで自動検査した意味ではありません。

4. 資料から候補を作る

Excel：保存済みの値から名称・規格・数量・単位等を取り込みます。読み込み時にExcel数式を再計算しません。元Excelで計算・保存した値を確認してください。

PDF：文字情報を持つPDFから候補を作れます。

画像だけのPDFは10ページ以内で端末内OCRを行います（PDF全体30MB以内）。

図形の数量は、別操作の「図面の器具を数える（確認付き）」を使用します。

写真：「資料読取・単価候補」→「写真・TIFFを選ぶ・撮影する」からJPEG／PNG／WebP／TIFF（1枚30MB以内）を選びます。

電子黒板などの文字を端末内で読み取り、原文欄を修正して「原文から候補を作る」を押します。

候補ごとの「確認候補へ追加」で登録し、数量・仕様・単価を確認後に採用してください。

HEICはJPEGに変換してください。

文字は誤読することがあります。

原本：「取り込んだ資料」の「原本を開く」で写真を表示できます。

Excel・PDFは保存して対応アプリで開きます。

原本は端末内に保管され、端末間共有に含まれません。

作業JSONと書類・分類ZIPを両方保管してください。

削除：「取り込んだ資料」でチェック→「選択した資料を削除」→内容を確認します。

資料登録とひも付く端末内原本を削除します。

追加済み候補・採用明細・提出記録は残ります。

同名の旧資料で原本とのひも付けがないものは資料登録のみ削除されます。

原文貼付：資料名・ページ・原文を入れ候補化します。読取結果は未確認です。誤読、数量、単位、型番、年度、適用条件を原資料と照合します。

参考資料：「参考資料を探す」から検索→「内容を確認して選ぶ」→必要な明細だけ選択→「選択した明細を候補へ追加」。

過去数量・参考単価を現在の設計値としてそのまま採用しません。

複数資料を蓄積して材料・撤去・更新を分析する

「資料読取・単価候補」の「資料を蓄積して、まとめて分析する」を使います。

外部AIサービスへ資料を送りません。

端末内の読取文字・内訳行を、記載された型番・場所・器具記号・工事区分で照合する機能です。

この資料横断分析は文字の照合です。

図形の数量拾いは別操作です。

資料の追加でAIが自動学習する機能ではありません。

1. 「これから取り込む資料の役割」で図面・器具表・新設・撤去・カタログ・旧版等を指定します。役割が不明な資料は「図面・仕様書」にして後で確認してください。

2. 「原本をまとめて保管」で複数のPDF・Excel・写真・TIFFを追加できます。

「未読資料を順に読み取って分析」で原本を順番に読み取ります。

従来のPDF・写真・Excelの読取欄から追加した場合も、分析用の原文を端末内に保存します。

3. 取り込んだ資料の「分析原文・資料の役割」でOCRの誤読、資料の版、役割を確認・訂正できます。

「保管済み資料を再読取」で以前に保管した原本も読めます。

この端末に原本がない場合は書類・分類ZIPから復元してください。

4. 「工事資料をまとめて分析」で材料・新設・撤去・更新・存置を整理します。

同じ数量が複数資料にあっても足しません。

数量・単位・仕様が食い違う場合は根拠を並べ、数量を空欄として確認を求めます。

旧版・参考資料とカタログの数量は今回数量へ使いません。

5. 撤去側・既設側と更新後に同じ「場所:1階廊下 器具記号:A」等の記載があれば、更新対応の候補を示します。

対応は未確定で、既設の撤去・流用範囲や数量差を確認してください。

記号だけの平面図を自動集計する機能ではありません。

6. メーカーカタログを「メーカーカタログ」の役割で取り込むと、原文中の公共型番の記載一致、または取付方法・光束等の仕様の一部一致をもとにメーカー品候補を表示します。

メーカー名・品番・公共型番・仕様・版を原本どおりに確認してください。

例「照明器具 公共型番:LSS1-4-48 メーカー:◯◯ 品番:◯◯ 天井直付 5000lm」。

取付・寸法・電圧等の記載矛盾があれば候補から除外しますが、適合・現行品・同等品承諾を保証しません。

未登録のカタログやインターネット上の全製品を自動検索する機能ではありません。

7. 「取り込んだ資料」の直下にある「追加する機器を選ぶ」で、資料・機器の種類・工事区分を絞り込みます。

各資料の「この資料の機器を確認」からも、その資料に関係する機器だけを表示できます。

一覧には数量と追加できる状態を表示し、「詳細・修正」を開いて入力・照合します。

必要な機器にチェックを付け、「選択した機器を確認候補へ追加して開く」を押し、確認内容を読んで追加すると「予算・積算・設計」の「候補の確認」が開きます。

価格は未登録、数量・単価は未確認で追加します。

存置・既設は自動追加しません。

既存の類似明細があれば二重追加を止めます。

既存の採用明細を上書きしません。

絞り込み・次の30件の表示でも入力と選択を保持します。

「選択◯件」は表示外の選択も含みます。

「入力済みを選択（表示中）」は入力済みの表示機器だけが対象です。

数量等の入力不備・キャンセル・端末保存失敗の場合は一括追加せず、原本と既存明細を保持します。

選択の解除や「確認候補を開く」も利用できます。

8. 「分析結果をExcelで保存（未確定）」は分析項目・根拠・メーカー品候補・更新対応・未解析注意の確認用資料です。

正式な積算内訳書とは別です。

正式Excelへは従来どおり、数量・単価を確認して採用・最終確認した明細が連動します。

分析原文の全文はこの端末・この利用者・この工事に分けて保存し、工事共有には送信しません。

確認して候補に追加した明細・根拠は、従来の工事共有の対象です。

原本は書類・分類ZIP、工事データは作業バックアップ、原文の訂正内容は「読取原文をバックアップ」のJSONをそれぞれ保管してください。

原文JSONは同じ利用者・工事と資料の識別情報が一致する場合に復元できます。

ブラウザのデータ削除は避けてください。

原文は1資料20万文字、工事全体100万文字まで。

文字が取得できない資料、未読のページ、役割・場所・型番が不明な資料が多い場合は解析の根拠が不足します。

分析項目数や参照資料数は正解率ではありません。

TIFFは指定したページのみを読取対象にし、複数ページの残りは読取ページを指定して追加してください。

別図面の同じ機器を合算する

1. 原本の「分析原文・資料の役割」で「この資料の集計範囲」を指定します。

例：1階廊下、2階廊下。

原文に「場所:○○」の記載がある行は、その場所を優先します。

同じ設備の平面図・器具表・系統図を別範囲として扱わないでください。

2. 一覧で追加する機器を選択します。

同じ名称・仕様・単位・工事区分・メーカー型番で、異なる明確な集計範囲の数量は、確認画面に内訳と合計を示します。

例：1階18台＋2階12台＝30台。

3. 範囲・数量・原本が重複していないことを確認して追加します。

合算内訳を追跡できる未確認候補には、後から追加した別範囲の数量も合算できます。

確認候補側に追加時の範囲別内訳を表示します。

同じ範囲の繰り返しや同じ原本の同じ記載は、再加算しません。

新設と撤去、異なる仕様・単位・メーカー型番、範囲が不明なものは自動合算しません。

採用済み、数量/単価確認済み、単価入力済み、手動で数量・仕様を変更した行や内訳の追跡できない旧候補には自動合算せず、既存行を保持します。

数量を手動で変更した場合、追加時内訳との違いも確認してください。

採用・正式Excel出力は従来どおり確認後に行います。

数量が読み取れない・確認候補へ反映されないとき

機器の名前・型番を抽出できても、数量がない、記号だけの図面、文字が不鮮明等の場合は数量を自動取得できません。

文字読取だけでは図形を数えません。

図形の数量には以下の確認付き拾い出しを使います。

未取得の数量を0として使いません。

1. 一覧の「数量」「単位」を直接入力できます。原本を確認して入力してください。工事区分が未確定なら一覧の区分選択または「詳細・修正」で新設/撤去を選びます。

2. 必要な機器にチェックを付けます。

「選択○件／入力済み○件／要入力○件」を確認してください。

要入力が残る間は追加ボタンが無効になり、理由を表示します。

上下の「未入力の機器を確認」で該当行へ進めます。

3. 入力を終えた機器だけ送りたい場合は「入力済みを選択（表示中）」を押します。

表示中の未入力行は選択を外します。

表示外に残った選択も件数へ含まれるため、必要なら絞り込みを解除して確認してください。

4. 「選んだ機器を確認候補へ追加」で内容を確認すると、同じ工事の「予算・積算・設計」→「候補の確認」が開きます。

入力した数量の保存結果を案内します。

単価・数量の確認と採用を行うまでは、採用一覧や採用明細計には入りません。

選択した全件の入力を事前検証し、未入力や保存失敗がある場合は全件追加しません。

選択した一部を黙って飛ばす処理はしません。

既存の採用明細と原本を保持します。

読取が完了していることと、数量が取得できたこと、確認候補へ追加したこと、採用したことは別の段階です。

候補数量・単位選択・原文の区分と今回の用途

数量は、図形を数えて得た値ではなく、原文に記載された数量の未確認候補として表示します。

「数量」のラベルと数値が改行されていても、直後の明示的な数量なら取り込みます。

近くにあるだけの無関係な数値は使いません。

原文に複数の数量がある場合や資料間で数量が違う場合は、勝手に確定せず「数量候補」から値を選べます。

「詳細・修正」で元の資料・ページ・原文を確認し、必要なら訂正してください。

数量の記載が取得できなければ空欄です。

概数を作り上げたり0で埋めたりしません。

単位は入力欄の右側の矢印から「台・個・本・箇所・面・組・式・m」などを選べます。

候補以外の単位も直接入力できます。

詳細の単位欄も選択・自由入力に対応し、一覧と同じ値へ同期します。

「更新」「既設」「存置」は原文の言葉や資料の役割による仮の判定です。

「詳細・修正」で判定理由を確認できます。

今回積算する用途は一覧の「今回用途」または詳細で変更してください。

既設・存置は初期状態で対象外ですが、原本で確認して「新設・更新後」または「撤去」を明示的に選ぶとチェック可能になります。

用途変更だけではチェックは入りません。

元の区分と変更した用途を記録し、追加確認画面に表示します。

登録済みの同じ用途は引き続き二重追加を止めるため、既存の候補を編集してください。

用途を変更しても数量・単価の確認済みにはなりません。

新設として使う場合は更新後の仕様・型番・数量、撤去として使う場合は撤去範囲を原本と照合してください。

既設の型番を更新後の品として自動選定する処理ではありません。

機器一覧の選択・整理

「今回の用途」「数量・単位」は大きい入力欄で表示します。

「既設・存置」は今回の用途を選ぶとチェックでき、「登録済み」は二重追加を防ぐため選択できません。

各項目の説明と「登録済み候補を開く」から内容を確認してください。

数量が未入力でもチェックできますが、候補追加前に数量・単位・用途を入力する必要があります。

不要な抽出項目は、各行の「一覧から除外」、またはチェックして「選択した項目を一覧から除外」を押します。

これは抽出一覧の整理です。

原本・確認候補・採用明細は削除しません。

「除外した項目を戻す」から、戻す項目をチェックして復帰できます。

除外情報は工事データに保存され、通常の共有・工事バックアップにも含まれます。

図面の器具を数える（確認付き）

1. 「資料読取・単価候補」内の「図面の器具を数える（確認付き）」でPDF・TIFF・写真とページを選び、「ページを表示」を押します。

保管済み原本の「図面の器具を数える」からも開けます。

2. 「器具１個を囲む」で、数える記号を白い余白ごとドラッグします。

範囲の面積は4096画素以内です。

「同じ記号を探す」で同じ向き・大きさの類似記号を端末内で探索します。

60秒で中止でき、上限に達した不完全な結果は使いません。

3. 青い番号を図面と照合します。

「印を追加・削除（タップ）」で誤検出を削除し、見落とした器具を追加します。

図面の表示枠は縦横にスクロールできます。

凡例・姿図・系統図の重複を含めないでください。

4. 機器名・仕様・場所・対象階数・今回用途・単位を入力します。

３～６階の共通図なら、その全階が対象で同じ配置であることを確認して対象階数を４とします。

更新対象は利用者が判断し、既設の仕様を更新後の仕様として自動確定しません。

5. 検出箇所・見落とし・対象階・工事範囲・別図との重複の確認にチェックし、「数量候補を『確認候補』へ追加」を押します。

数量は印の数×対象階数です。

原本を端末内に保管し、ページ・ハッシュ・印の位置・確認時刻を候補の根拠として保存します。

候補と根拠は通常の工事共有の対象になりますが、原本画像は端末に残ります。

6. 数量・単価は未確認、単価未入力で追加します。

採用済みは変更しません。

同じ原本・ページ・機器・用途の再追加は止めます。

別資料による同一器具の重複は人が確認します。

保存は工事バックアップJSONと原本の書類・分類ZIPの両方を使用してください。

この機能は確認付きの数量拾い支援です。

線の重なり、向き・大きさ・記号の違い、かすれで誤検出・見落としがあります。

実資料の集会所図でFL40W５台に対し自動検出４台、手動で１台を追加して５台に修正する動作を確認しました。

すべての器具・図面で正確に検出する保証ではありません。

iPad Safari実機の速度と操作性は確認を残します。

5. 候補を確認し採用する

「候補の確認」→明細の「確認する」。品名・仕様・数量・単位と単価根拠を訂正し、数量と単価の二つの確認を行います。採用理由と出典を保存して採用します。

不明な単価・歩掛り・年度を推測して埋めません。根拠未確認なら候補／保留のままにします。

「採用一覧」は採用した明細だけです。「履歴」には変更・採用・参考資料取り込み等が残ります。古い記録の利用者が不明なものは「以前の記録（未登録）」です。

6. 確認済みExcelを作成する

「設計書・出力」で採用件数・明細計・共通費・工事価格・消費税・合計を確認。

今回の算定条件を確認し「最終確認する」→「確認済みExcelを作成（印刷設定更新2)」を押します。

Safariはダウンロードボタン→ファイルの場所を表示→「ファイル」アプリで保存先を確認。

作成と、Excel／Numbersで正しく開いて再計算・印刷できることは別の確認です。

正式書式はPC Excelを基本とし、対象端末での確認が終わるまでiPad／スマホの互換性を保証しません。

iPad正式書式には過去の未解決報告があります。

今回、出力XMLの要素順を修正し、設計・予算の構造と計算値は再検証しましたが、iPadでの解消は実機確認待ちです。

正式Excelでエラーが出た場合は、メッセージ・端末・ブラウザ・開くアプリを記録。

元データを削除せず、PCで正式出力します。

「確認用Excelを作成（簡易書式)」は値の確認用で、正式書式の代替提出物としません。

受入確認：採用数、数量、単価、代価表・内訳・集計、税込合計、数式再計算、改ページ、縮尺、印刷方向、書式崩れを照合します。生成ファイルが得られただけで合格にしません。

7. 提出書類・写真・電子黒板

「工事提出書類」→対象の書類→「入力・添付・チェック」。対象／対象外・状態を明示選択し、提出記録日・内容確認日・備考を登録します。提出と内容確認は別の事実です。

状態は編集を開くたび明示選択が必要です。「選択してください」でも「現在の登録」は保持されています。変更しない場合は閉じます。

ファイルは1件30MBまで。

現在は任意ファイルの添付保管ができるため、JPEG／PNG等の現場写真、電子黒板を写し込んだ写真も添付できます。

提出書類の添付は非PDFをダウンロードします。

資料読取画面から取り込んだ写真は同画面で表示できます。

HEIC等の表示は開く端末・アプリに依存します。

写真は撮影前後の工程・工事名・場所・施工内容・撮影日時が追えるように原本を保全します。

例「20261105_1階廊下_照明A_施工前_001.jpg」。

備考にも撮影箇所と確認事項を記録します。

この版には写真台帳、写真ごとの専用名称編集・撮影管理、電子黒板の新規作成・文字合成、改ざん検知対応の保証はありません。

写真の文字OCRは資料読取画面で利用できます。

既存の電子黒板写真を添付する用途と区別します。

工事写真の提出形式・信憑性確認・電子納品基準は発注者の要領に従います。原本に後から文字を合成して真正な撮影原本として扱わないでください。

8. 端末間共有

上部「端末間共有」からログインし、工事の共有・保存状態を確認します。表示が「共有先に接続中」だけでは保存完了とは限りません。

共有するのは工事データと提出状況です。通常の書類添付ファイル本体は同期対象外です。別端末へ添付を移す際は書類・分類ZIPを使用します。

差分が出た場合は両版を比較し、意図する側を確認します。最新と断定して上書きしません。比較バックアップを保持します。

共有相手は工事所有者が個別登録し、閲覧のみ／編集を選びます。実工事の共有と、参考資料の提案許可は別です。

9. 非公開資料庫

管理者のみ：「資料読取・単価候補」→「資料庫を管理」。原本の案件データは所有者だけが管理します。一般利用者へ原本・契約情報・提出記録・私有履歴を自動公開しません。

「以前の端末データを引き継ぐ」は旧保存領域がある所有者だけの移行操作です。

2026年11月4日に3工事・8参考資料の引き継ぎと読み戻し照合を実機確認しました。

繰り返す必要はありません。

「提案する明細を選ぶ」→適用条件・原本の有無を説明→必要な明細を選ぶ→「選択した明細を提案用に保存」。

保存後は管理画面を開き直し、下の「提案用の資料と利用者」で存在を確認します。

登録済み一般編集者のメールを指定し「この利用者へ許可」。許可解除は同じメールを指定し「この利用者の許可を解除」。資料全体の停止と個別解除を取り違えないでください。

許可解除後は新しい検索・取得・取り込みを拒否します。

利用者が自分の工事に取り込み済みの候補・履歴は保持します。

取得済みファイルやバックアップを遠隔消去する機能ではありません。

原本は「原本を保管・確認」で対応する元Excel／PDFを追加します。

保存後にサイズとSHA256で読み戻し照合します。

実Supabase Storageでの原本保存・取得は手元の原本がなく未確認です。

現時点で全原本の移行済みとは扱いません。

「選んだ工事を非公開保管」は通常一覧から資料庫へ移す操作です。進行中の実工事をバックアップ目的で移さないでください。

10. バックアップと復元

必ず二種類を保存します。

①「予算・積算・設計」最下部「作業をバックアップ」＝工事・明細・提出記録等のJSON。

②「工事提出書類」→「書類・分類ZIPを保存」＝対象工事の添付本体と分類等。

JSONだけでは添付本体は保管できません。工事ごとに必要なZIPを保存します。資料庫サーバーの原本を全部含むバックアップとも異なります。

作業前後・大きな変更前・端末移行前に保存。ファイル名に日付を残し、新旧を上書きしません。第三者が取得できる場所へ置かず、組織で承認された非公開保管先を使います。

復元は別の確認用環境で行い、件数・金額・日付・備考・添付閲覧を照合してから本番へ反映します。個人情報を含むバックアップをチャットに無条件で添付しません。

ブラウザ履歴／サイトデータの消去、プライベートタブ、空き容量不足で端末内データが失われることがあります。端末内保存だけを唯一の保管先にしません。

11. オフラインの範囲

開いたままの画面で、認証済み利用者の工事が読み込まれていれば、端末内の入力・計算・既存添付・JSON／ZIP作成を継続できる設計です。

ただし実Safari・容量・画面再読込の条件は個別確認が必要です。

通信が必要：初回／再ログイン、共有保存・一覧取得、資料庫検索・原本操作・許可変更、外部の公式資料取得。

この工事アプリに専用Service Workerはなく、HTMLはno-store配信です。

機内モードでの新規起動・再読み込みは保証しません。

別の予定表アプリのオフライン対応と混同しないでください。

圏外前にオンラインで開いて必要データを確認。圏外中はタブを閉じず、復帰後に共有状態を確認しバックアップします。端末内保存と共有先保存を区別します。

12. セキュリティと困ったとき

RLS・権限付きRPC・非公開Storage・利用者別保存領域・Cloudflare Access・公開配布物からの私有データ除去で保護を強化しています。

ハッキングや漏洩が絶対にないと保証はできません。

OS・ブラウザ更新、強固で使い回さないパスワード、管理画面の多要素認証、最小権限、不要利用者の解除、バックアップの管理を継続します。

同じ端末の同じブラウザプロファイルは暗号化された利用者別保管庫ではありません。

公開用publishable keyは秘密鍵ではありません。service_role／secret key／パスワードはアプリや資料・QRに含めません。

ログイン黒画面のはみ出しはSafariの自動入力／Touch ID表示と思われ、原因確定・実機解消は未了です。OS表示とアプリ側ダイアログを分けて確認します。

不具合報告は端末・OS・ブラウザ・操作・時刻・メッセージを記録。パスワード・再設定リンク・秘密鍵を送らないでください。

13. 現時点の受入結果

本番実機で確認：管理者の3工事と8参考資料の分離、実工事33候補／32採用、税込7,209,400円、No.5の日付・添付PDF、No.13未提出・備考、別利用者工事0件、未許可非表示、個別許可後の1明細表示、未確認取り込みと利用者付き履歴、解除後検索不可と取り込み済み保持。

未確認：全端末の正式Excel作成・再計算・印刷、全画面全組合せの重なりなし、本番原本Storageの保存／取得と不正直接取得、全ファイル復元、長期オフライン再起動、第三者侵入試験。

14. 業者向けに提出状況だけを共有する

業者用アカウントにはviewer（閲覧専用）を設定します。管理者のアカウント・パスワードを渡しません。担当工事ごとの共有許可も別に必要です。

管理者：Supabase Authenticationで業者の本人用アカウントを登録→shared_accountsでviewerを設定→iPadの工事アプリに所有者としてログイン→「端末間共有」→「共有相手の設定」で担当工事と業者メールを指定→権限「提出状況の閲覧のみ」→「共有相手を追加・変更」。

共有前に各書類の備考を確認してください。

現在の閲覧画面では、許可した工事の全提出書類の状態・期限・提出日・確認日・備考を表示します。

内部だけのメモを備考に記録すると、業者側にも見えます。

書類ごとに業者を分ける権限や内部メモの分離は未実装です。

管理者：工事の保存表示が「端末内・共有先とも保存済み」になってから案内します。未送信・圏外の変更は業者側に反映されません。

業者：専用の閲覧URLまたはQRを開く→本人の閲覧用アカウントでログイン→許可された工事と対象月を選択→「最新の状態に更新」→更新日時・差戻し・未提出・確認済み・提出日・確認日・備考を確認→利用後ログアウト。

閲覧専用画面から積算・単価・工事データ全体は取得できず、編集・状態変更・権限変更もできません。

ファイル本体の閲覧・アップロード、業者からの直接提出・メッセージ送信は現在の閲覧専用機能にはありません。

実ファイルの提出は発注者が承認した方法で行い、管理者が確認後に記録します。

QRには入口のHTTPS URLだけを入れ、パスワードや秘密鍵、ログイン用トークンは含めません。

QRを他人が入手しても、アカウントと担当工事の許可なしでは読めない構成にします。

外部利用前には、専用の閲覧サイトがviewer用配信物になっているか、Cloudflare Accessの入口許可とアプリの工事別許可が両方適切かを確認します。

管理者だけ通れる現在の編集用入口のQRを配るだけでは、業者は利用できません。

認証保護を無条件に外しません。

既存の閲覧サイト候補はomuta-construction-app.pages.devです。

このサイトの現在の配信設定・入口認証・業者本人の接続は未確認です。

確認後に正式な業者用URLとQRを確定し、本人用アカウントで担当工事だけ見えることを確認して配布します。

共有を終えるときは所有者が「この相手の共有を解除」。業者側で再取得が拒否されることを確認します。取得済みPDFやスクリーンショットを遠隔削除する機能ではありません。

TIFF図面（.tif／.tiff）も資料読取に対応します。

「PDFを選ぶ」から選んだTIFFも画像として処理します。

複数ページは「読取ページ」で対象を指定します。

原本保管と候補抽出は別で、0候補でも保管完了の場合があります。

TIFFは30MB・3600万画素以内、未対応の圧縮形式やBigTIFFはPDF・PNGに変換してください。

機器は左からチェック・機器名/型番・区分・数量・状態の一覧で表示します。

詳しい入力・根拠は「詳細・修正」を開きます。

資料や種類による絞り込みと長い注意事項は「資料・機器を絞り込む／読取状況」から開いてください。

資料が多い場合、原本の一覧内をスクロールできます。

「資料○件／原文保存済み0件」は、登録だけで読取原文がまだない状態です。

「追加する機器を選ぶ」の「未読○件を読み取って一覧を作る」を押し、画面を開いたまま順次読取を待ってください。

取得できた内容から機器一覧を表示します。

未読・抽出0件の場合に機器や数量を推測で作りません。

以前の添付で関連付けがない資料は、工事内に同名原本が一つだけあり、識別情報が一致するときだけ再読取します。

同名原本が複数ある場合は選び直してください。